Práctica de Jean Franco Juarez Lozano

Aquí se evidenciarán capturas de los pasos que se tomaron para la actividad:

Vamos lanzando una instancia con las siguientes configuraciones:

Nombre

NGINX-JeanJuarez

Agregar etiquetas adicionales

Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon) Información

Una AMI posee el sistema operativo, el servidor de aplicaciones y las aplicaciones de la instancia. Si a continuación no ve una AMI adecuada, utilice el campo de búsqueda o elija **Buscar más AMI**.

Busque en nuestro catálogo completo que incluye miles de imágenes de sistemas operativos y aplicaciones

Recientes | Inicio rápido

Amazon Linux | macOS | Ubuntu | Windows | Red Hat | SUSE Linux | Debian

Buscar más AMI

Incluidas las AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Imagen de máquina de Amazon (AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type — Apto para la capa gratuita

ami-02a9cdd4e98bc3c78 (64 bits (x86)) / ami-0d0f26d09ffd9af92 (64 bits (Arm))

Virtualización: hvm Habilitado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs

Descripción

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM),EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (http://www.ubuntu.com/cloud/services).

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64 noble image

Arquitectura	ID de AMI	Fecha de creación	Nombre de usuario
64 bits (x86)	ami-02a9cdd4e98bc3c78	2026-10-17	ubuntu

Proveedor verificado

Tipo de instancia Información | Obtener asesoramiento

Tipo de instancia

t3.micro — Apto para la capa gratuita

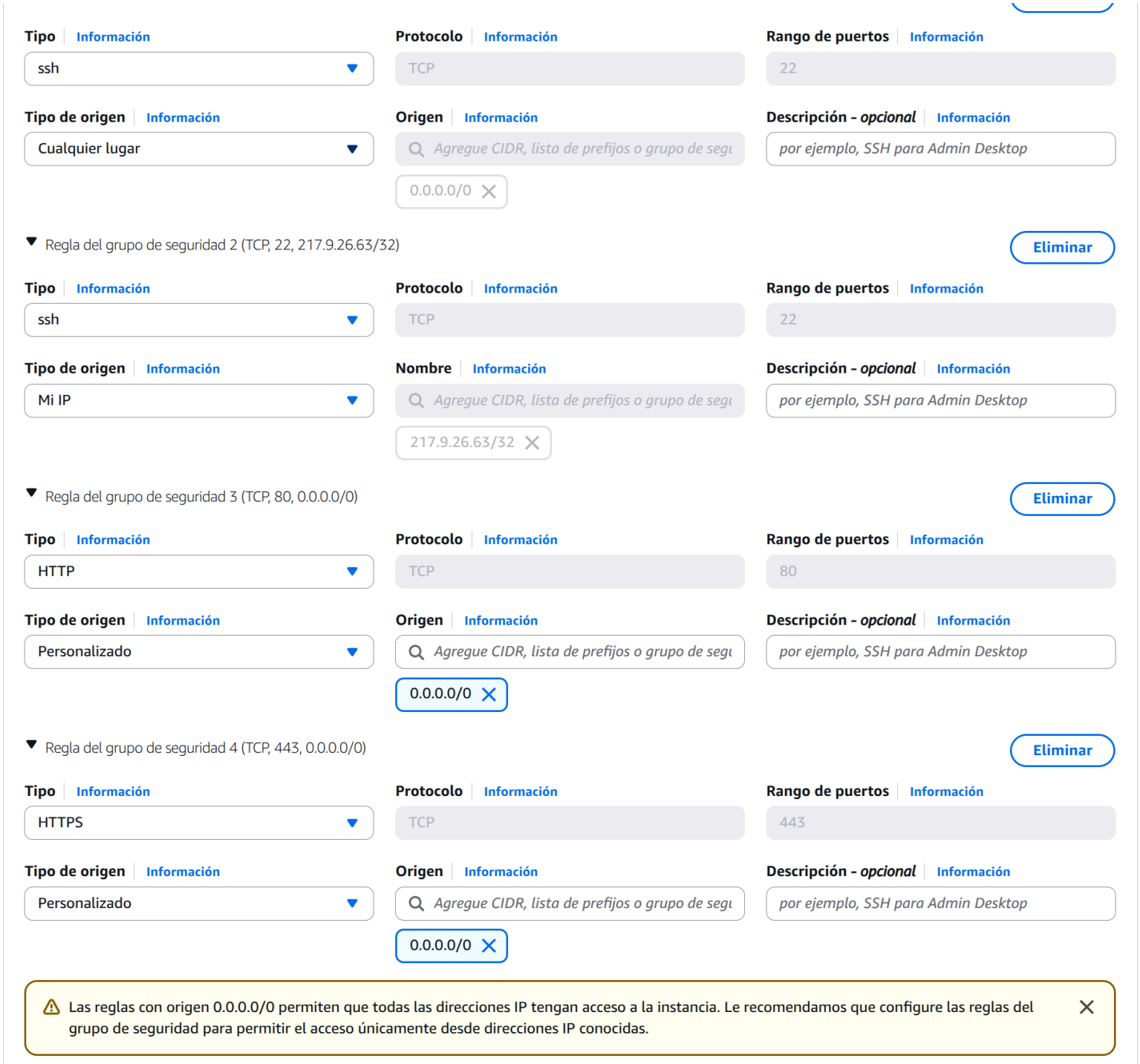
Familia: t3 2 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true Bajo demanda Linux base precios: 0.0104 USD por hora
Bajo demanda Windows base precios: 0.0196 USD por hora Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0139 USD por hora
Bajo demanda SUSE base precios: 0.0104 USD por hora Bajo demanda RHEL base precios: 0.0392 USD por hora

Todas las generaciones

Comparar tipos de instancias

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

En la configuración de grupo agregamos nuevas reglas:



Ahoa ponemos el userdata, pegamos todos los scripts en uno solo. Los scripts por separado están en el repositorio y se pueden analizar ahi mismo:

Datos de usuario - *opcional* | Información

Cargue un archivo con los datos de usuario o escríbalo en el campo.

Elija el archivo

```
    - ./nginx/default.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf:ro
    - ./certs:/etc/nginx/certs:ro
  depends_on:
    - flask
  networks:
    - red_privada
  restart: unless-stopped

networks:
  red_privada:
    driver: bridge
EOF

############# 9. Levantar todo #############
docker compose up -d --build
```

☐ Los datos de usuario ya han sido codificados en base64

La Ip publica de la instancia es: 44.222.253.111 y ahora probamos que funcione la instancia:

```
ubuntu@ip-172-31-28-242: ~

System information as of Tue Oct 27 20:30:55 UTC 2026

  System load:  0.08              Temperature:           -273.1 C
  Usage of /:   46.9% of 6.71GB   Processes:             129
  Memory usage: 38%               Users logged in:       0
  Swap usage:   0%                IPv4 address for ens5: 172.31.28.242

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

17 updates can be applied immediately.
9 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status



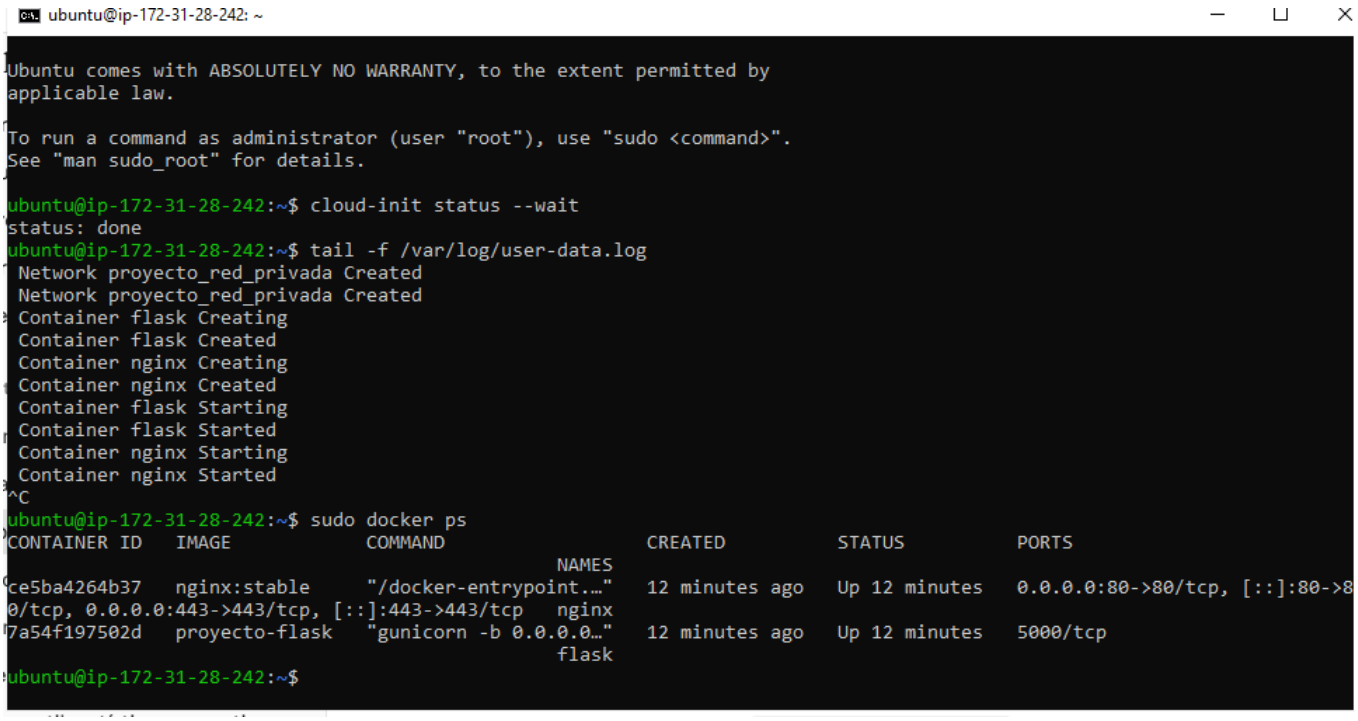
The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

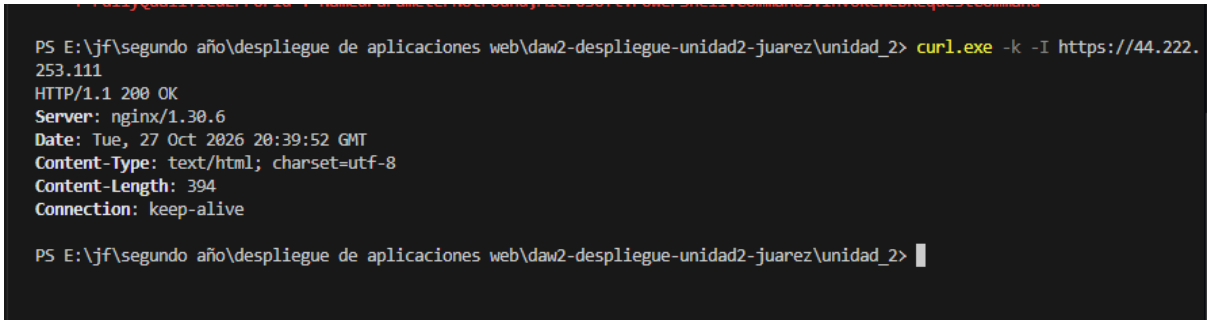
ubuntu@ip-172-31-28-242:~$
```

Comprobamos que el despliegue a funcionado, al hacer docker ps sale tanto flask como nginx:

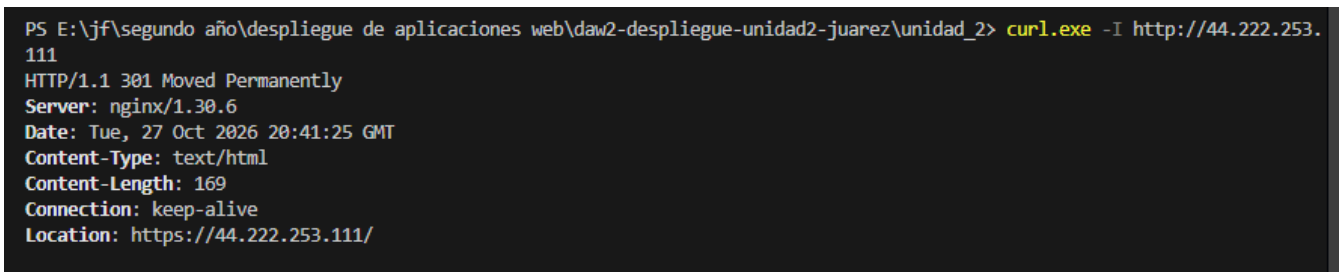


Ahora haremos las pruebas de la rúbrica, en la temrinal de visual Studio, que por cierto tiene todos los scripts.

1.- HTTPS Operativo, resultado: 200 OK



2.- Redireccion HTTP a HTTPS, resultado moved permanently:



3.- TLS 1.0 deshabilitado, se espera que falle y falló

```
Juarez@LAPTOP-T18G2HCA UCRT64 ~
$ openssl s_client -connect 44.222.253.111:443 -tls1
Connecting to 44.222.253.111
CONNECTED(00000178)
D05E0000:error:0A0000BF:SSL routines:tls_setup_handshake:no protocols available:../openssl-3.5.9/ssl
/statem/statem_lib.c:155:
---
no peer certificate available
---
No client certificate CA names sent
Negotiated TLS1.3 group: <NULL>
---
SSL handshake has read 0 bytes and written 7 bytes
Verification: OK
---
New, (NONE), Cipher is (NONE)
Protocol: TLSv1.3
This TLS version forbids renegotiation.
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
Early data was not sent
Verify return code: 0 (ok)
---

Juarez@LAPTOP-T18G2HCA UCRT64 ~
$
```

4.- TLS 1.2, se espera que conecte y si conecta:

```
Juarez@LAPTOP-T18G2HCA UCRT64 ~
$ openssl s_client -connect 44.222.253.111:443 -tls1_2
Connecting to 44.222.253.111
CONNECTED(000001A4)
Can't use SSL_get_servername
depth=0 C=ES, O=Pio Baroja, CN=44.222.253.111
verify error:num=18:self-signed certificate
verify return:1
depth=0 C=ES, O=Pio Baroja, CN=44.222.253.111
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:C=ES, O=Pio Baroja, CN=44.222.253.111
   i:C=ES, O=Pio Baroja, CN=44.222.253.111
   a:PKEY: RSA, 2048 (bit); sigalg: sha256WithRSAEncryption
   v:NotBefore: Oct 27 20:20:25 2026 GMT; NotAfter: Oct 27 20:20:25 2027 GMT
---
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDaDCCAlCgAwIBAgIURu9WgpYpF1r6TneV3+Ng+vX/BfEwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwOzELMAkGA1UEBhMCRVMxEzARBgNVBAoMClBpbyBCYXJvamExFzAVBgNVBAMM
DjQOLjIyMi4yNTMuMTExMB4XDTI2MTAyNzIwMjAyNVoXDTI3MTAyNzIwMjAyNVow
OzELMAkGA1UEBhMCRVMxEzARBgNVBAoMClBpbyBCYXJvamExFzAVBgNVBAMMDjQO
LjIyMi4yNTMuMTExMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAvF7H
RhRMyBWhOFORpFLdr/hEa+gX5NIBMKdENTfMhBSgVpRnR6Y+4r+LhENk2H7tXbnr
vTOuOEGna42ACliKleAjBvIn2O6HQWec2E2dDdx+6SHy1S93mjewaLEZPzbO+qjY
adf+PyinoO1vHW/rkKAURDOABBav69m4GkOlp95wn1XhtTgQJYV28CFKZ9eTvPAA
fsouE2NLIZJtBSIuRQLWtMnk2HLT4Mb4+VYHEO2gMQOPdl6hpODLp4kcDMgIDI3t
```

Por último, pondré aquí lo que procede:

IP publica de la instancia: 44.222.253.111

Enlace de git: https://github.com/AgenteJFJL/daw2-despliegue-unidad2-juarez

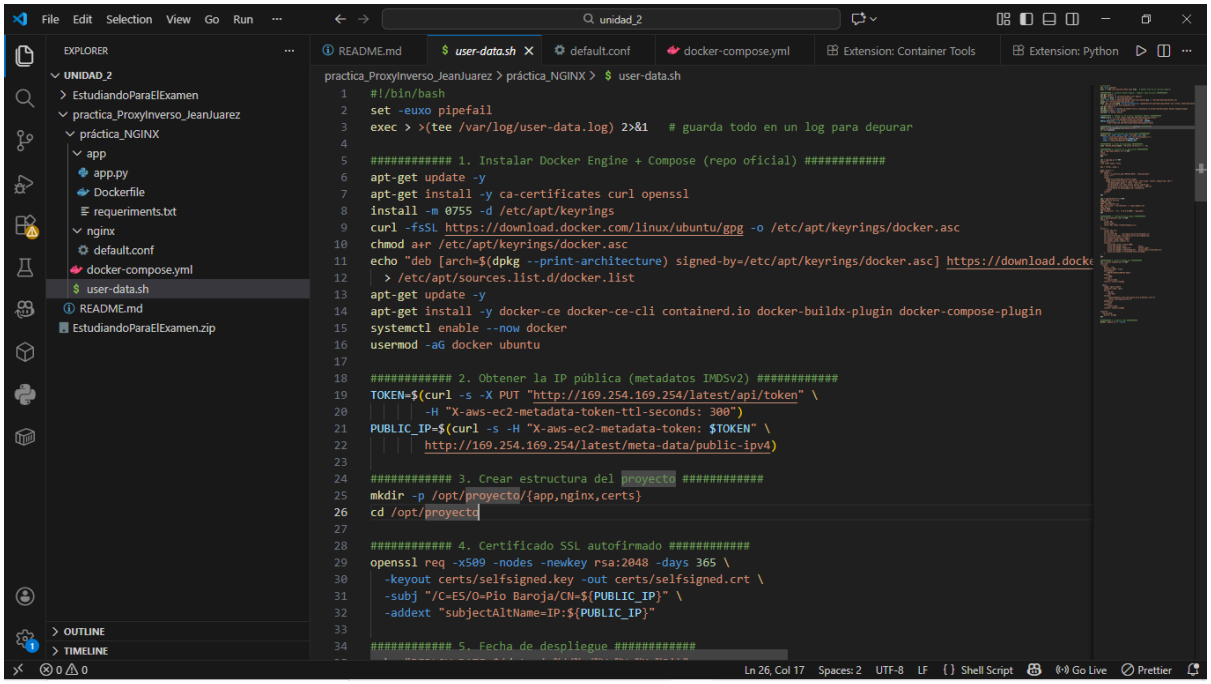
Vaya a unidad2/practicaproxyinverso/ ahi está el trabajo

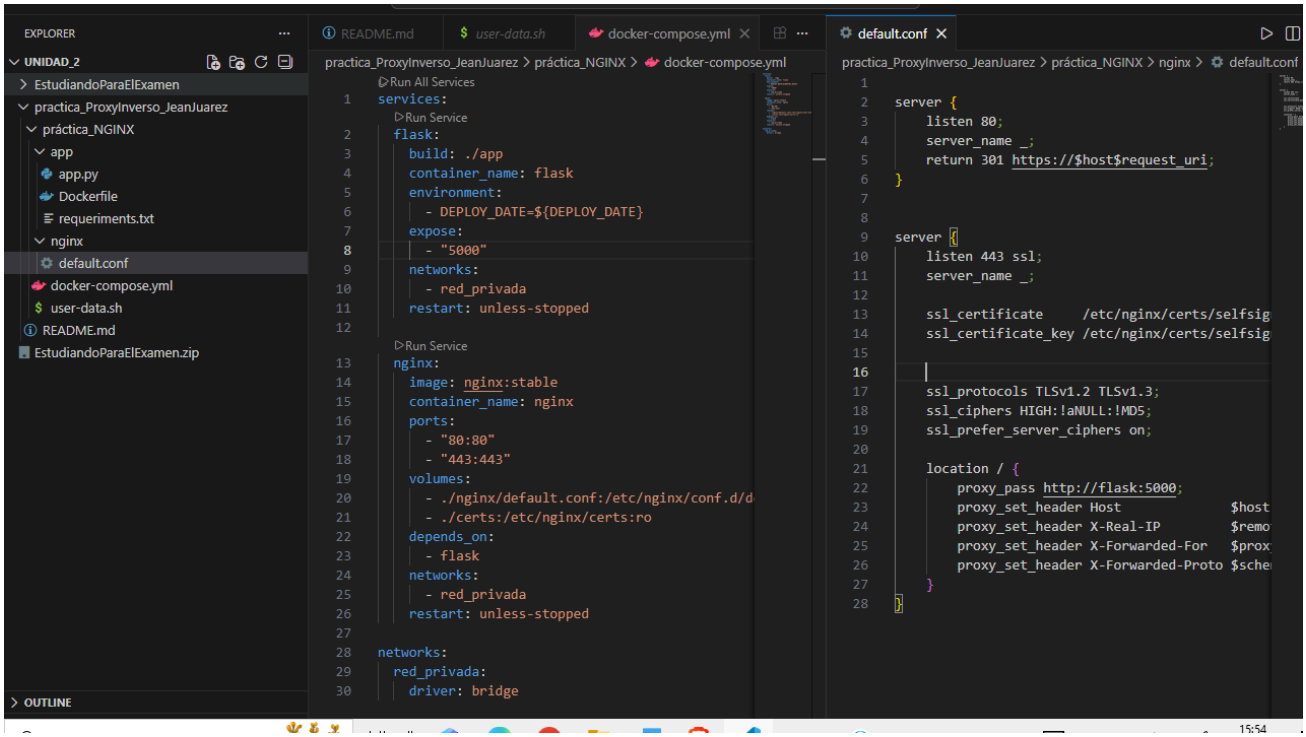
Enlace de video de mediateca:
https://mediateca.educa.madrid.org/video/s67sunaxrimlzuzr

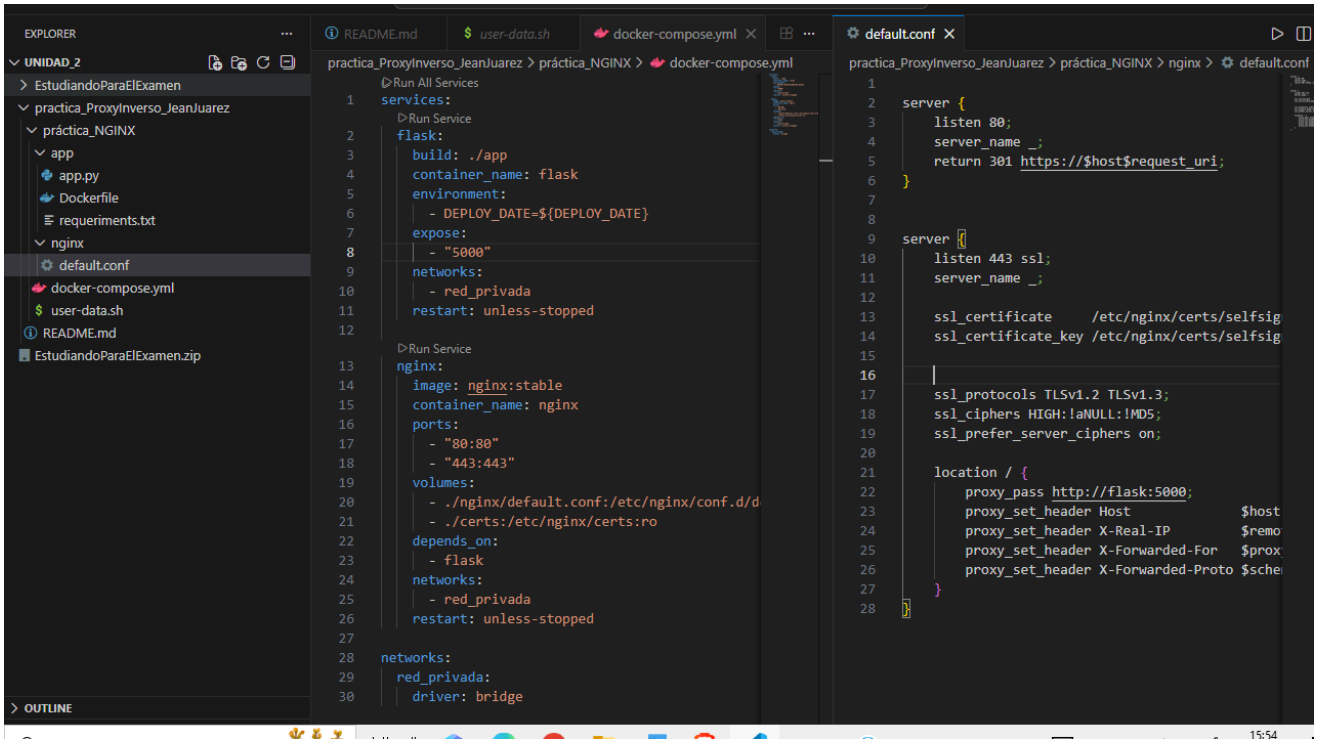
Ahora probamos abrir la aplicacion flask en un navegador mediante un htttp con nuestra IP publica y vemos que la pagina carga.

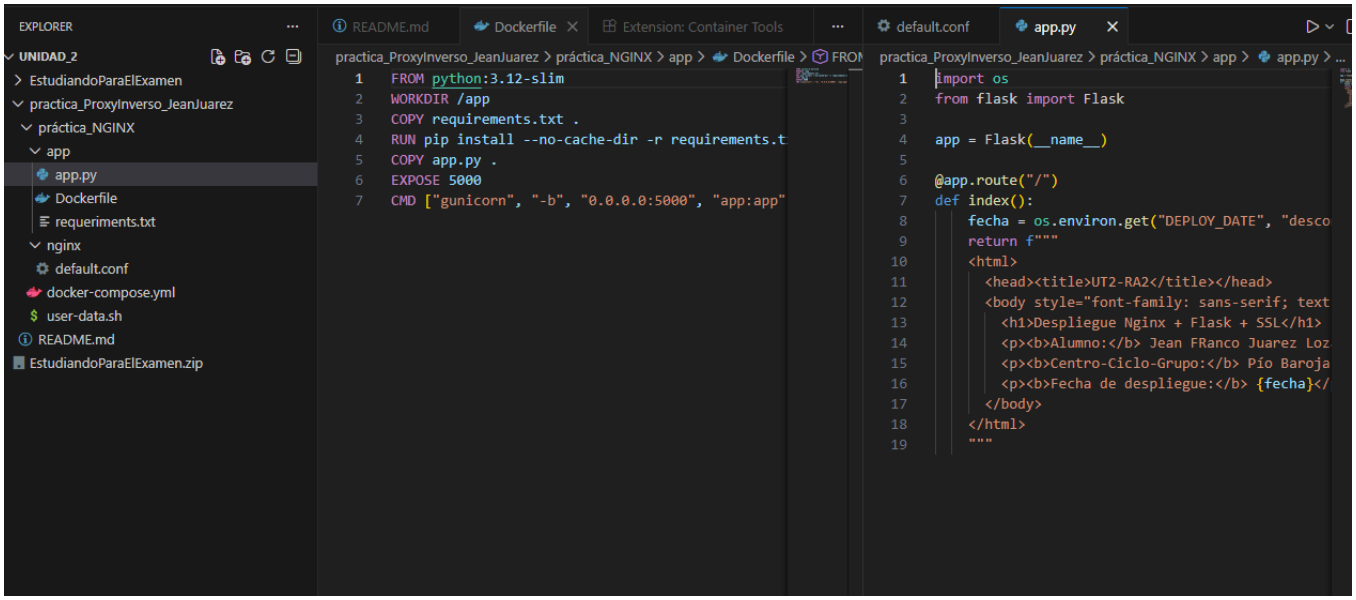


Por último, algunas capturas de que todos los scripts están en el repositorio:




EXPLORER
UNIDAD_2
EstudiandoParaElExamen
practica_ProxyInverso_JeanJuarez
práctica_NGINX
app
app.py
Dockerfile
requeriments.txt
nginx
default.conf
docker-compose.yml
user-data.sh
README.md
EstudiandoParaElExamen.zip
OUTLINE
README.md
user-data.sh
docker-compose.yml
default.conf
practica_ProxyInverso_JeanJuarez > práctica_NGINX > docker-compose.yml
practica_ProxyInverso_JeanJuarez > práctica_NGINX > nginx > default.conf
Run All Services
Run Service
services:
flask:
build: ./app
container_name: flask
environment:
- DEPLOY_DATE=${DEPLOY_DATE}
expose:
- "5000"
networks:
- red_privada
restart: unless-stopped
nginx:
image: nginx:stable
container_name: nginx
ports:
- "80:80"
- "443:443"
volumes:
- ./nginx/default.conf:/etc/nginx/conf.d/d
- ./certs:/etc/nginx/certs:ro
depends_on:
- flask
networks:
- red_privada
restart: unless-stopped
networks:
red_privada:
driver: bridge
server {
listen 80;
server_name _;
return 301 https://$host$request_uri;
}
server {
listen 443 ssl;
server_name _;
ssl_certificate /etc/nginx/certs/selfsig
ssl_certificate_key /etc/nginx/certs/selfsig
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
ssl_prefer_server_ciphers on;
location / {
proxy_pass http://flask:5000;
proxy_set_header Host $host
proxy_set_header X-Real-IP $remo
proxy_set_header X-Forwarded-For $prox
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $sche
}
}


EXPLORER
UNIDAD_2
EstudiandoParaElExamen
practica_ProxyInverso_JeanJuarez
práctica_NGINX
app
app.py
Dockerfile
requeriments.txt
nginx
default.conf
docker-compose.yml
user-data.sh
README.md
EstudiandoParaElExamen.zip
OUTLINE
README.md
user-data.sh
docker-compose.yml
default.conf
practica_ProxyInverso_JeanJuarez > práctica_NGINX > docker-compose.yml
practica_ProxyInverso_JeanJuarez > práctica_NGINX > nginx > default.conf
Run All Services
Run Service
services:
flask:
build: ./app
container_name: flask
environment:
- DEPLOY_DATE=${DEPLOY_DATE}
expose:
- "5000"
networks:
- red_privada
restart: unless-stopped
nginx:
image: nginx:stable
container_name: nginx
ports:
- "80:80"
- "443:443"
volumes:
- ./nginx/default.conf:/etc/nginx/conf.d/d
- ./certs:/etc/nginx/certs:ro
depends_on:
- flask
networks:
- red_privada
restart: unless-stopped
networks:
red_privada:
driver: bridge
server {
listen 80;
server_name _;
return 301 https://$host$request_uri;
}
server {
listen 443 ssl;
server_name _;
ssl_certificate /etc/nginx/certs/selfsig
ssl_certificate_key /etc/nginx/certs/selfsig
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
ssl_prefer_server_ciphers on;
location / {
proxy_pass http://flask:5000;
proxy_set_header Host $host
proxy_set_header X-Real-IP $remo
proxy_set_header X-Forwarded-For $prox
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $sche
}
}


EXPLORER
UNIDAD_2
EstudiandoParaElExamen
practica_ProxyInverso_JeanJuarez
práctica_NGINX
app
app.py
Dockerfile
requeriments.txt
nginx
default.conf
docker-compose.yml
user-data.sh
README.md
EstudiandoParaElExamen.zip
README.md
Dockerfile
Extension: Container Tools
practica_ProxyInverso_JeanJuarez > práctica_NGINX > app > Dockerfile > FROM
1 FROM python:3.12-slim
2 WORKDIR /app
3 COPY requirements.txt .
4 RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.t
5 COPY app.py .
6 EXPOSE 5000
7 CMD ["gunicorn", "-b", "0.0.0.0:5000", "app:app"
default.conf
app.py
practica_ProxyInverso_JeanJuarez > práctica_NGINX > app > app.py > ...
1 import os
2 from flask import Flask
3
4 app = Flask(__name__)
5
6 @app.route("/")
7 def index():
8 fecha = os.environ.get("DEPLOY_DATE", "desco
9 return f"""
10 <html>
11 <head><title>UT2-RA2</title></head>
12 <body style="font-family: sans-serif; text
13 <h1>Despliegue Nginx + Flask + SSL</h1>
14 <p>Alumno: Jean FRanco Juarez Loz
15 <p>Centro-Ciclo-Grupo: Pío Baroja
16 <p>Fecha de despliegue: {fecha}</
17 </body>
18 </html>
19 """